

Vamos con el **Sprint 7**, que es el cierre del MVP.
Este sprint no debe agregar módulos grandes. Su función es **integrar, probar, corregir, pulir y dejar lista la demo final**.

Sprint 7 — Integración final, pruebas, pulido y demo del MVP

Duración

1 semana: lunes a viernes

Objetivo del sprint

Consolidar todos los módulos construidos en los sprints anteriores para entregar un MVP funcional, estable y demostrable de QHALI, validando el flujo completo desde el reporte ciudadano hasta la gestión administrativa, la validación comunitaria, la detección de duplicados y la actualización de estados.

Sprint Goal

Al finalizar el Sprint 7, QHALI debe estar listo para una presentación funcional completa, demostrando el flujo ciudadano, validación cercana, mapa, historial, dashboard, cambio de estado y detección de duplicados sin errores críticos.

Historias de usuario trabajadas en Sprint 7

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-33	Como ciudadano, quiero completar el flujo desde registro hasta emisión de reporte para usar QHALI sin bloqueos.	P0
HU-34	Como ciudadano, quiero ver mi reporte en el mapa y en mi historial para confirmar que fue registrado correctamente.	P0
HU-35	Como ciudadano cercano, quiero validar un incidente y ver cómo cambia su conteo y estado.	P0
HU-36	Como administrador, quiero ver el dashboard con datos reales para gestionar incidentes reportados.	P0

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-37	Como administrador, quiero cambiar el estado de un incidente y que se actualice en todas las vistas.	P0
HU-38	Como sistema, quiero detectar posibles duplicados para reducir reportes repetidos.	P0
HU-39	Como equipo, queremos preparar una demo final estable para evidenciar el valor del MVP.	P0
HU-40	Como equipo, queremos documentar limitaciones y backlog futuro para explicar la evolución del producto.	P1

Entregables obligatorios del Sprint 7

Entregable	Responsable principal	Estado esperado
Flujo completo integrado	Todo el equipo	Funcional
Pruebas end-to-end	Scrum Master / QA	Ejecutadas
Bugs críticos corregidos	Todo el equipo	Cerrados
Dataset de demo preparado	Backend + GeoData	Listo
Dashboard estable	Frontend + Backend	Funcional
Mapa estable	Frontend + GeoData	Funcional
Validación ciudadana estable	Backend + Frontend	Funcional
Detección de duplicados estable	GeoData + Backend	Funcional
Guion de demo final	Product Owner Técnico	Terminado
Backlog futuro V2	Product Owner Técnico	Terminado
Documentación mínima técnica	Backend + Frontend + GeoData	Terminada
Sprint Review final	Todo el equipo	Ejecutada

Product Backlog seleccionado para Sprint 7

Código	Ítem	Prioridad	Responsable
PB-71	Ejecutar prueba completa de registro, login y sesión	P0	Scrum Master / QA

Código	Ítem	Prioridad	Responsable
PB-72	Ejecutar prueba completa de emisión de reporte	P0	Scrum Master / QA
PB-73	Ejecutar prueba completa de mapa e historial	P0	Scrum Master / QA
PB-74	Ejecutar prueba completa de validación cruzada	P0	Scrum Master / QA
PB-75	Ejecutar prueba completa de dashboard	P0	Scrum Master / QA
PB-76	Ejecutar prueba completa de cambio de estado	P0	Scrum Master / QA
PB-77	Ejecutar prueba completa de duplicados	P0	Scrum Master / QA
PB-78	Corregir bugs críticos del frontend	P0	Frontend PWA/Dashboard
PB-79	Corregir bugs críticos del backend	P0	Backend/API
PB-80	Corregir errores geográficos y de datos	P0	GeoData/IA
PB-81	Preparar datos limpios para demo	P0	Backend + GeoData
PB-82	Preparar guion de presentación	P0	Product Owner Técnico
PB-83	Preparar explicación técnica del MVP	P1	Product Owner + Backend
PB-84	Preparar backlog futuro V2	P1	Product Owner Técnico
PB-85	Congelar versión final del MVP	P0	Todo el equipo

Reglas del Sprint 7

Regla 1 — No agregar funcionalidades grandes

En este sprint no se agregan módulos nuevos como:

RENIEC
 Kafka
 notificaciones push avanzadas
 cuadrillas
 IA de imagen avanzada
 pagos
 reputación compleja
 comentarios ciudadanos

Regla 2 — Solo entran correcciones, integración y pulido

Sí entra:

```
corregir bugs  
mejorar mensajes  
ajustar pantallas  
ordenar datos de demo  
probar flujos completos  
documentar endpoints  
preparar presentación
```

Regla 3 — Todo debe poder demostrarse

Una funcionalidad que no se puede mostrar en vivo no debe ocupar tiempo fuerte del Sprint 7.

Regla 4 — Congelamiento técnico

Desde el jueves por la tarde no se deben hacer cambios grandes.

Solo correcciones críticas.

Lunes — Auditoría general del MVP y preparación de pruebas integrales

Objetivo del día

Revisar todo lo construido, detectar errores críticos y preparar el plan de pruebas end-to-end.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Revisar todos los módulos contruidos: auth, reporte, mapa, historial, validación, dashboard y duplicados.	P0	Lista completa de módulos revisados.	Base para cierre del MVP.
2	Definir el flujo principal de demo ciudadana.	P0	Guion inicial ciudadano.	QA lo usará para pruebas.
3	Definir el flujo principal de demo administrativa.	P0	Guion inicial admin.	Dashboard se prueba con ese flujo.
4	Definir qué bugs serán considerados bloqueantes.	P0	Criterio de severidad definido.	Scrum Master lo usará.
5	Definir qué funcionalidades P1 pueden quedar fuera sin afectar la demo.	P0	Alcance final protegido.	Evita perder tiempo.
6	Crear lista de mensajes finales que deben verse en la demo.	P1	Textos revisados.	Frontend los ajusta.
7	Revisar si el MVP cumple la promesa central: reportar, validar, visualizar y gestionar.	P0	Valor del producto confirmado.	Base narrativa.
8	Preparar estructura del discurso: problema, solución, demo, arquitectura, impacto.	P1	Presentación orientada.	Se usará viernes.
9	Definir qué se explicará como V2 y no como MVP.	P1	Backlog futuro preliminar.	Evita vender humo.
10	Actualizar criterios de aceptación finales del MVP.	P0	Criterios listos para QA.	Pruebas integrales.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Crear matriz final de pruebas end-to-end.	P0	Matriz lista.	Guía toda la semana.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
2	Crear prueba E2E 1: registro → login → sesión.	P0	Caso definido.	Auth.
3	Crear prueba E2E 2: crear reporte con foto, categoría, descripción y GPS.	P0	Caso definido.	Reporte.
4	Crear prueba E2E 3: ver reporte en mapa.	P0	Caso definido.	Mapa.
5	Crear prueba E2E 4: ver reporte en historial privado.	P0	Caso definido.	Historial.
6	Crear prueba E2E 5: validar con cinco usuarios distintos.	P0	Caso definido.	Validación.
7	Crear prueba E2E 6: cambiar estado desde dashboard.	P0	Caso definido.	Admin.
8	Crear prueba E2E 7: detectar duplicado cercano.	P0	Caso definido.	GeoData.
9	Crear registro único de bugs con severidad: crítica, media, menor.	P0	Tablero de bugs listo.	Corrección ordenada.
10	Actualizar tablero Scrum con tareas finales del Sprint 7.	P0	Sprint final visible.	Control semanal.

Persona 3 — Developer Frontend PWA/Dashboard

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Revisar navegación completa de la PWA ciudadana.	P0	Rutas sin cortes.	Base de demo.
2	Revisar pantalla de login y registro.	P0	Sin errores críticos.	Auth.
3	Revisar pantalla /report .	P0	Formulario estable.	Reporte.
4	Revisar captura visual de imagen y GPS.	P0	Sin errores críticos.	Reporte.
5	Revisar pantalla /map .	P0	Mapa estable.	Visualización.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
6	Revisar modal de detalle de incidente.	P0	Información correcta.	Mapa.
7	Revisar pantalla <code>/my-reports</code> .	P0	Historial estable.	Privacidad.
8	Revisar sección de incidentes cercanos y botón validar.	P0	Validación usable.	Sprint 5.
9	Revisar <code>/admin/dashboard</code> .	P0	Dashboard estable.	Sprint 6.
10	Crear lista de bugs visuales críticos y menores.	P0	Correcciones priorizadas.	Martes.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Revisar endpoints de autenticación.	P0	Auth estable.	Base de todo.
2	Revisar endpoint <code>POST /incidents</code> .	P0	Reporte estable.	Core del MVP.
3	Revisar endpoints <code>GET /incidents/public</code> , <code>/my</code> , <code>/id</code> .	P0	Consulta estable.	Mapa/historial.
4	Revisar endpoints de validación ciudadana.	P0	Validación estable.	Sprint 5.
5	Revisar endpoints admin.	P0	Dashboard estable.	Sprint 6.
6	Revisar endpoint o lógica de duplicados.	P0	Duplicidad estable.	Sprint 6.
7	Revisar respuestas para evitar exposición de datos sensibles.	P0	Privacidad protegida.	RNF seguridad.
8	Revisar errores controlados: 400, 401, 403, 404.	P1	API más robusta.	QA.
9	Crear lista de bugs backend críticos y menores.	P0	Correcciones priorizadas.	Martes.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
10	Revisar estado de documentación Swagger/README.	P1	Pendientes identificados.	Jueves.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Revisar cálculo de distancia para incidentes cercanos.	P0	Distancia funcional.	Validación cercana.
2	Revisar regla de 300 m para validación ciudadana.	P0	Regla estable.	Sprint 5.
3	Revisar regla de 50 m para duplicados.	P0	Regla estable.	Sprint 6.
4	Revisar coordenadas de incidentes usados en demo.	P0	Datos limpios.	Mapa.
5	Revisar coordenadas de usuarios demo.	P0	Validaciones posibles.	Prueba de 5 usuarios.
6	Revisar casos positivos y negativos de duplicados.	P0	Datos controlados.	QA.
7	Preparar dataset final con incidentes pendientes, confirmados, en revisión y resueltos.	P0	Dashboard con variedad.	Admin.
8	Detectar coordenadas nulas, erróneas o fuera de zona.	P0	Datos corregidos.	Evita fallos de mapa.
9	Crear lista de bugs geográficos o inconsistencias de datos.	P0	Correcciones priorizadas.	Martes.
10	Documentar limitaciones del cálculo geográfico básico.	P1	Transparencia técnica.	Presentación.

Resultado obligatorio del lunes

Al cerrar lunes debe existir:

- matriz de pruebas final
- bugs iniciales clasificados
- flujo de demo ciudadano definido
- flujo de demo administrativo definido
- dataset de demo identificado
- revisión completa de módulos
- tablero final actualizado
- criterios de cierre del MVP definidos

Martes — Corrección de bugs críticos e integración de flujos

Objetivo del día

Corregir los errores críticos encontrados el lunes y asegurar que los módulos se comuniquen correctamente entre sí.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Revisar lista de bugs críticos y decidir cuáles bloquean la demo.	P0	Bugs bloqueantes priorizados.	Guía al equipo.
2	Eliminar del cierre cualquier mejora estética que no aporte a la demo.	P0	Foco en estabilidad.	Evita distracción.
3	Revisar que el flujo ciudadano sea demostrable de inicio a fin.	P0	Flujo validado conceptualmente.	QA lo ejecuta.
4	Revisar que el flujo admin sea demostrable de inicio a fin.	P0	Flujo validado conceptualmente.	QA lo ejecuta.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
5	Validar datos mínimos que deben existir para la demo.	P0	Dataset requerido confirmado.	Backend/GeoData lo preparan.
6	Ajustar guion de demo si alguna funcionalidad P1 no estará lista.	P1	Guion realista.	Evita fallar en vivo.
7	Revisar mensajes de error más visibles en interfaz.	P1	Textos claros.	Frontend corrige.
8	Coordinar orden de presentación técnica: problema → arquitectura → demo.	P1	Narrativa organizada.	Cierre.
9	Confirmar que no se agregan nuevas historias al sprint.	P0	Alcance congelado.	Control.
10	Revisar avance al cierre del día contra bugs críticos.	P0	Riesgos actualizados.	Miércoles.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Ejecutar prueba E2E de autenticación.	P0	Auth validada o bug registrado.	Base.
2	Ejecutar prueba E2E de creación de reporte.	P0	Reporte validado o bug registrado.	Core.
3	Ejecutar prueba E2E de mapa.	P0	Mapa validado o bug registrado.	Visualización.
4	Ejecutar prueba E2E de historial.	P0	Historial validado o bug registrado.	Privacidad.
5	Ejecutar prueba E2E de validación cercana.	P0	Validación validada o bug registrado.	Core social.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
6	Ejecutar prueba E2E de cambio automático a Confirmado.	P0	Regla validada o bug registrado.	Sprint 5.
7	Ejecutar prueba E2E de dashboard.	P0	Dashboard validado o bug registrado.	Admin.
8	Ejecutar prueba E2E de cambio manual de estado.	P0	Estado validado o bug registrado.	Admin.
9	Ejecutar prueba E2E de duplicados.	P0	Duplicidad validada o bug registrado.	GeoData.
10	Actualizar tablero con bugs críticos asignados.	P0	Correcciones distribuidas.	Equipo.
11	Reprobar bugs corregidos durante el día.	P0	Bugs cerrados o reabiertos.	QA continuo.

Persona 3 — Developer Frontend PWA/Dashboard

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Corregir bug crítico de navegación si existe.	P0	Rutas estables.	Demo.
2	Corregir bug crítico de login/registro visual si existe.	P0	Auth usable.	Demo.
3	Corregir bug crítico del formulario de reporte.	P0	Reporte funcional.	Core.
4	Corregir bug crítico de imagen o GPS en interfaz.	P0	Reporte completo.	Core.
5	Corregir bug crítico de mapa o pines.	P0	Mapa estable.	Visualización.
6	Corregir bug crítico de modal de detalle.	P0	Detalle estable.	Demo.
7	Corregir bug crítico de historial.	P0	Historial estable.	Privacidad.
8	Corregir bug crítico de botón validar.	P0	Validación usable.	Sprint 5.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
9	Corregir bug crítico de dashboard, filtros o cambio de estado.	P0	Admin estable.	Sprint 6.
10	Verificar que los mensajes de error sean comprensibles.	P1	UX más clara.	Pulido.
11	Subir cambios y solicitar prueba de QA.	P0	Correcciones listas para validar.	QA.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Corregir bug crítico de autenticación o tokens si existe.	P0	Sesión estable.	Base.
2	Corregir bug crítico en POST /incidents .	P0	Reporte estable.	Core.
3	Corregir bug crítico en endpoints de mapa/historial.	P0	Consulta estable.	Sprint 4.
4	Corregir bug crítico en validaciones ciudadanas.	P0	Validación estable.	Sprint 5.
5	Corregir bug crítico en conteo de validaciones.	P0	Conteo exacto.	Sprint 5.
6	Corregir bug crítico en cambio automático a Confirmado.	P0	Regla estable.	Sprint 5.
7	Corregir bug crítico en dashboard o métricas.	P0	Admin estable.	Sprint 6.
8	Corregir bug crítico en cambio manual de estado.	P0	Estado estable.	Sprint 6.
9	Corregir bug crítico de duplicados en backend.	P0	Duplicidad estable.	Sprint 6.
10	Revisar que todas las respuestas críticas tengan errores controlados.	P1	API robusta.	QA.
11	Subir cambios y solicitar reproceso de pruebas QA.	P0	Correcciones listas.	QA.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Corregir errores de coordenadas en dataset de demo.	P0	Datos limpios.	Mapa.
2	Corregir errores de cálculo de distancia en validación cercana.	P0	Nearby estable.	Sprint 5.
3	Corregir errores de cálculo de duplicidad.	P0	Duplicados estables.	Sprint 6.
4	Verificar caso dentro de 300 m para validación.	P0	Caso positivo funciona.	QA.
5	Verificar caso fuera de 300 m para validación.	P0	Caso negativo funciona.	QA.
6	Verificar caso dentro de 50 m para duplicado.	P0	Advertencia funciona.	QA.
7	Verificar caso fuera de 50 m para duplicado.	P0	No advierte.	QA.
8	Verificar que distintas categorías no generen duplicado.	P0	Regla correcta.	QA.
9	Verificar que reportes resueltos no activen duplicidad.	P0	Regla correcta.	QA.
10	Preparar dataset final limpio para miércoles.	P0	Demo lista.	Equipo.
11	Coordinar con Backend carga o inserción de datos demo.	P1	Datos consistentes.	Integración.

Resultado obligatorio del martes

Al cerrar martes debe existir:

- bugs críticos principales corregidos o identificados
- pruebas E2E ejecutadas al menos una vez
- dataset de demo en preparación
- flujo ciudadano casi estable

- flujo admin casi estable
- duplicados y validaciones reprobadas por QA
- tablero actualizado con bugs restantes

Miércoles — Pruebas completas, datos de demo y pulido funcional

Objetivo del día

Dejar el MVP funcionalmente cerrado, con datos limpios para demostración y sin bugs críticos abiertos.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Revisar la demo ciudadana completa con datos reales.	P0	Flujo aceptado o ajustes finales.	QA/equipo.
2	Revisar la demo administrativa completa con datos reales.	P0	Flujo aceptado o ajustes finales.	Dashboard.
3	Validar que el efecto “wow” quede claro: validación + dashboard + duplicados.	P0	Valor visible.	Presentación.
4	Redactar guion final de demo paso a paso.	P0	Guion versión 1 terminado.	Se ensaya jueves.
5	Redactar explicación breve del problema que resuelve QHALI.	P1	Texto listo.	Presentación.
6	Redactar explicación breve de la arquitectura MVP.	P1	Texto listo.	Presentación técnica.
7	Redactar explicación de qué queda para V2.	P1	Backlog futuro claro.	Evita vender funciones no hechas.
8	Revisar que las historias P0 estén realmente terminadas.	P0	Estado final de backlog.	Cierre Scrum.
9	Decidir qué bugs menores se aceptan como deuda técnica.	P0	Deuda controlada.	Evita retrasos.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
10	Preparar lista de beneficios del MVP para la presentación.	P1	Impacto claro.	Narrativa final.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Ejecutar prueba E2E completa desde cero con usuario nuevo.	P0	Flujo validado.	Demo ciudadana.
2	Ejecutar prueba E2E completa con reporte nuevo.	P0	Reporte validado.	Core.
3	Ejecutar prueba E2E completa de mapa e historial.	P0	Visualización validada.	Sprint 4.
4	Ejecutar prueba E2E completa con cinco validadores.	P0	Confirmado automático validado.	Sprint 5.
5	Ejecutar prueba E2E completa de dashboard.	P0	Admin validado.	Sprint 6.
6	Ejecutar prueba E2E completa de cambio manual de estado.	P0	Consistencia validada.	Sprint 6.
7	Ejecutar prueba E2E completa de duplicidad positiva y negativa.	P0	Regla validada.	Sprint 6.
8	Verificar que no queden bugs críticos abiertos.	P0	Estado claro.	Cierre.
9	Crear reporte final de QA: pruebas pasadas, fallidas, pendientes.	P1	Evidencia de calidad.	Review.
10	Preparar checklist de ensayo para jueves.	P1	Guion de validación.	Demo.
11	Actualizar Definition of Done final.	P0	Criterios verificados.	Cierre Scrum.

Persona 3 — Developer Frontend PWA/Dashboard

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Pulir pantalla de inicio/home para orientar al usuario.	P1	Flujo más claro.	Demo.
2	Pulir formulario de reporte sin cambiar lógica.	P1	Mejor presentación.	Demo.
3	Pulir mensajes de GPS, imagen y envío.	P1	UX más clara.	Demo.
4	Pulir mapa y modal de detalle.	P1	Visual más limpio.	Demo.
5	Pulir historial privado.	P1	Lectura más clara.	Demo.
6	Pulir lista de incidentes cercanos y botón validar.	P1	Acción más clara.	Demo.
7	Pulir dashboard, métricas y tabla.	P1	Impacto institucional.	Demo.
8	Ajustar responsive para celular y pantalla de exposición.	P0	Demo estable.	Presentación.
9	Revisar que no haya texto técnico visible para usuario final.	P1	UI más profesional.	Producto.
10	Congelar componentes que ya funcionan.	P0	Evita romper lógica.	Control.
11	Entregar versión visual candidata a final.	P0	Lista para ensayo.	Jueves.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Preparar base de datos con usuarios demo.	P0	Usuarios listos.	Demo.
2	Preparar base de datos con incidentes demo.	P0	Reportes visibles.	Mapa/dashboard.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
3	Preparar base de datos con validaciones demo.	P0	Conteos listos.	Validación.
4	Preparar incidentes en estados variados.	P0	Métricas útiles.	Dashboard.
5	Verificar endpoints principales con datos demo.	P0	API estable.	QA.
6	Revisar logs de errores durante pruebas E2E.	P0	Problemas detectados.	Corrección.
7	Corregir últimos errores backend bloqueantes.	P0	API candidata final.	Cierre.
8	Actualizar documentación API mínima.	P1	README/Swagger listo.	Presentación técnica.
9	Preparar backup o forma rápida de restaurar datos demo.	P1	Seguridad para presentación.	Demo.
10	Congelar endpoints principales.	P0	No más cambios grandes.	Estabilidad.
11	Entregar versión backend candidata a final.	P0	Lista para ensayo.	Jueves.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Preparar coordenadas finales para incidentes demo en Huancayo.	P0	Mapa coherente.	Demo.
2	Preparar coordenadas de usuarios validadores cerca del incidente principal.	P0	Validación de 5 posible.	Demo.
3	Preparar un caso duplicado positivo claro.	P0	Advertencia visible.	Demo.
4	Preparar un caso duplicado negativo por categoría distinta.	P0	No advertencia.	Demo.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
5	Preparar un caso duplicado negativo por distancia.	P0	No advertencia.	Demo.
6	Verificar visualmente todos los pines del mapa.	P0	Sin puntos fuera de zona.	Demo.
7	Verificar que las distancias calculadas sean razonables.	P0	Sin incoherencias.	QA.
8	Documentar dataset final usado para la demo.	P1	Trazabilidad.	Presentación técnica.
9	Coordinar con Backend carga final de datos.	P0	BD consistente.	Demo.
10	Congelar reglas geográficas.	P0	No más cambios de lógica.	Estabilidad.
11	Entregar datos geográficos candidatos a final.	P0	Listos para ensayo.	Jueves.

Resultado obligatorio del miércoles

Al cerrar miércoles debe existir:

- MVP funcional sin bugs críticos abiertos
 - dataset final casi listo
 - guion de demo versión 1
 - flujo ciudadano completo probado
 - flujo admin completo probado
 - frontend candidato final
 - backend candidato final
 - reglas geográficas candidatas finales
-

Jueves — Ensayo general, congelamiento y preparación final

Objetivo del día

Ensayar la presentación completa, corregir solo errores bloqueantes y congelar la versión final del MVP.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Dirigir ensayo general del flujo completo.	P0	Demo ensayada.	Todo el equipo.
2	Ajustar guion final según fallos detectados.	P0	Guion final estable.	Viernes.
3	Preparar explicación de valor: por qué no es solo una app de reportes.	P0	Argumento fuerte.	Presentación.
4	Preparar explicación del MVP: qué hace y qué no hace.	P0	Alcance transparente.	Defensa.
5	Preparar explicación del mercado inicial: municipalidades, seguridad urbana, gestión pública.	P1	Mercado claro.	Presentación.
6	Preparar explicación de diferenciación: validación cercana, duplicados, dashboard.	P0	Diferenciación clara.	Jurado/docente.
7	Preparar backlog futuro V2: IA ligera, SLA, asignación distrital, notificaciones.	P1	Evolución clara.	Cierre.
8	Validar que ningún integrante cambie funcionalidades críticas sin autorización.	P0	Congelamiento controlado.	Estabilidad.
9	Revisar que todos sepan qué parte explicarán.	P0	Roles de exposición asignados.	Demo.
10	Aprobar versión candidata final del MVP.	P0	Versión lista.	Cierre técnico.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Ejecutar checklist final completo antes del ensayo.	P0	Estado validado.	Ensayo.
2	Cronometrar demo completa.	P1	Tiempo medido.	Presentación.
3	Registrar fallos ocurridos durante ensayo.	P0	Lista breve.	Corrección final.
4	Clasificar fallos del ensayo: bloqueante o no bloqueante.	P0	Decisión clara.	No se corrige todo.
5	Reprobar solo correcciones bloqueantes.	P0	Estabilidad.	Cierre.
6	Verificar que el flujo principal funcione dos veces seguidas.	P0	Confianza mínima.	Demo.
7	Verificar que el dataset no se rompa con la demo.	P0	Datos consistentes.	Backend/GeoData.
8	Preparar informe corto de pruebas finales.	P1	Evidencia QA.	Presentación técnica.
9	Confirmar que no hay bugs críticos abiertos.	P0	MVP aceptable.	Cierre.
10	Marcar versión final como lista para Review.	P0	Done final.	Scrum.

Persona 3 — Developer Frontend PWA/Dashboard

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Corregir solo bugs visuales bloqueantes del ensayo.	P0	Demo estable.	QA.
2	Verificar login, registro y home en modo demo.	P0	Inicio estable.	Demo.
3	Verificar reporte con imagen y GPS en modo demo.	P0	Core estable.	Demo.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
4	Verificar mapa, pines y detalle en modo demo.	P0	Visualización estable.	Demo.
5	Verificar historial privado en modo demo.	P0	Historial estable.	Demo.
6	Verificar validación cercana en modo demo.	P0	Flujo social estable.	Demo.
7	Verificar dashboard, filtros y cambio de estado en modo demo.	P0	Admin estable.	Demo.
8	Verificar advertencia de duplicado en modo demo.	P0	Duplicados estables.	Demo.
9	Congelar frontend final.	P0	Sin cambios grandes.	Estabilidad.
10	Preparar navegador/dispositivo para presentación.	P1	Demo lista.	Viernes.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Corregir solo bugs backend bloqueantes del ensayo.	P0	API estable.	QA.
2	Verificar endpoints principales en modo demo.	P0	API responde.	Demo.
3	Verificar que usuarios demo existan.	P0	Datos listos.	Demo.
4	Verificar que incidentes demo existan.	P0	Datos listos.	Demo.
5	Verificar que validaciones demo o usuarios validadores funcionen.	P0	Flujo listo.	Demo.
6	Verificar métricas dashboard con datos finales.	P0	Indicadores correctos.	Demo.
7	Preparar forma rápida de reiniciar/restaurar backend si	P1	Plan de contingencia.	Presentación.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
	falla.			
8	Congelar backend final.	P0	Sin cambios grandes.	Estabilidad.
9	Actualizar documentación técnica final mínima.	P1	README/Swagger cerrado.	Entrega.
10	Confirmar despliegue/local listo para demo.	P0	Entorno estable.	Viernes.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Corregir solo errores geográficos bloqueantes del ensayo.	P0	GeoData estable.	QA.
2	Verificar coordenadas del caso principal de reporte.	P0	Punto correcto.	Demo.
3	Verificar coordenadas de cinco validadores cercanos.	P0	Validación posible.	Demo.
4	Verificar coordenadas del duplicado positivo.	P0	Advertencia segura.	Demo.
5	Verificar coordenadas de casos negativos de duplicado.	P0	Sin falsa alerta.	Demo.
6	Verificar que dashboard tenga datos distribuidos por estado y categoría.	P0	Métricas útiles.	Demo.
7	Preparar explicación simple de reglas geográficas.	P1	Defensa técnica.	Presentación.
8	Congelar dataset final.	P0	Datos no se alteran.	Estabilidad.
9	Documentar limitaciones geográficas del MVP.	P1	Transparencia.	Presentación.
10	Confirmar con QA que pruebas geo finales pasaron.	P0	Validación cerrada.	Cierre.

Resultado obligatorio del jueves

Al cerrar jueves debe existir:

- ensayo general completado
- guion final listo
- versión funcional congelada
- dataset final congelado
- frontend congelado
- backend congelado
- bugs críticos cerrados
- plan de contingencia mínimo
- distribución de exposición definida

Viernes — Sprint Review final y cierre del MVP

Objetivo del día

Presentar el MVP final, validar el incremento completo y cerrar formalmente el proyecto Scrum acelerado.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Presentar el problema: reportes urbanos desordenados y gestión manual.	P0	Contexto claro.	Inicio de demo.
2	Presentar la solución QHALI como MVP funcional.	P0	Propuesta clara.	Narrativa.
3	Explicar alcance real del MVP.	P0	Transparencia.	Defensa.
4	Dirigir la demo ciudadana.	P0	Flujo mostrado.	Presentación.
5	Dirigir la demo administrativa.	P0	Dashboard mostrado.	Presentación.
6	Explicar diferenciadores: validación cercana, duplicados,	P0	Valor visible.	Cierre.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
	mapa y dashboard.			
7	Explicar qué queda para V2.	P1	Evolución clara.	Defensa.
8	Validar historias P0 como aceptadas o no aceptadas.	P0	Cierre Scrum.	Review.
9	Presentar conclusiones del MVP.	P1	Cierre claro.	Final.
10	Registrar feedback recibido.	P1	Insumo futuro.	Post-MVP.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Ejecutar checklist previo antes de presentar.	P0	Sistema listo.	Seguridad.
2	Verificar conexión, navegador y entorno.	P0	Demo preparada.	Presentación.
3	Acompañar demo registrando fallos si aparecen.	P0	Control en vivo.	Review.
4	Validar que el flujo principal se complete sin interrupciones.	P0	MVP demostrado.	Cierre.
5	Presentar resumen de pruebas realizadas si se solicita.	P1	Evidencia QA.	Defensa.
6	Confirmar qué historias quedaron aceptadas.	P0	Cierre Scrum.	Review.
7	Confirmar qué bugs quedan como deuda técnica menor.	P1	Transparencia.	Cierre.
8	Dirigir retrospectiva final del equipo.	P1	Aprendizajes registrados.	Scrum.
9	Cerrar tablero del Sprint 7.	P1	Sprint finalizado.	Gestión.
10	Documentar feedback final recibido.	P1	Mejora futura.	Post-MVP.

Persona 3 — Developer Frontend PWA/Dashboard

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Preparar la PWA abierta en login o home según guion.	P0	Inicio rápido.	Demo.
2	Ejecutar parte visual de reporte ciudadano si corresponde.	P0	Reporte mostrado.	Demo.
3	Mostrar mapa, pines y detalle de incidente.	P0	Visualización demostrada.	Demo.
4	Mostrar historial privado.	P0	Trazabilidad ciudadana.	Demo.
5	Mostrar incidentes cercanos y botón validar.	P0	Validación social visible.	Demo.
6	Mostrar dashboard, filtros y métricas.	P0	Valor institucional visible.	Demo.
7	Mostrar cambio de estado desde dashboard.	P0	Gestión demostrada.	Demo.
8	Mostrar advertencia de duplicado si entra en guion.	P0	Inteligencia básica visible.	Demo.
9	Resolver fallos menores de interfaz si no afectan la demo.	P1	Continuidad.	Presentación.
10	Apoyar explicación de experiencia de usuario.	P1	Defensa UI/UX.	Cierre.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Verificar backend activo antes de la demo.	P0	API disponible.	Demo.
2	Verificar base de datos activa antes de la demo.	P0	Datos disponibles.	Demo.
3	Monitorear endpoints durante la presentación.	P0	Fallos detectables.	Demo.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
4	Apoyar si se necesita reiniciar servicio o corregir entorno.	P0	Plan de contingencia.	Presentación.
5	Mostrar o explicar endpoints principales si se solicita.	P1	Defensa técnica.	Evaluación.
6	Explicar seguridad básica: sesión, token, no exposición de datos sensibles.	P1	Defensa técnica.	Evaluación.
7	Explicar modelo de datos principal si se solicita.	P1	Claridad técnica.	Evaluación.
8	Validar que cambios de estado se guarden correctamente durante demo.	P0	Consistencia.	Demo.
9	Guardar evidencia final de datos creados si se requiere.	P1	Registro final.	Cierre.
10	Apoyar cierre técnico del MVP.	P1	Entrega ordenada.	Final.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
1	Verificar coordenadas y casos geo antes de la demo.	P0	Datos listos.	Presentación.
2	Apoyar demo de mapa y pines geolocalizados.	P0	Visualización correcta.	Demo.
3	Apoyar demo de validación cercana de 300 m.	P0	Regla visible.	Demo.
4	Apoyar demo de duplicados por 50 m.	P0	Advertencia visible.	Demo.
5	Explicar cálculo de distancia usado en MVP si se solicita.	P1	Defensa técnica.	Evaluación.
6	Explicar limitación: no se usa IA avanzada ni comparación de imagen todavía.	P1	Transparencia.	Defensa.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación secuencial
7	Explicar evolución futura: PostGIS completo, polígonos distritales, scoring inteligente.	P1	V2 clara.	Cierre.
8	Validar que no aparezcan coordenadas erróneas durante la demo.	P0	Demo estable.	Presentación.
9	Registrar observaciones sobre precisión GPS.	P1	Mejora futura.	Post-MVP.
10	Apoyar cierre técnico del componente geográfico.	P1	Entrega ordenada.	Final.

Resultado obligatorio del viernes

Al cerrar viernes, el equipo debe haber demostrado:

1. Registro o login de ciudadano.
 2. Emisión de reporte con foto, categoría, descripción y GPS.
 3. Visualización del reporte en mapa.
 4. Detalle del incidente con información visible.
 5. Historial privado del ciudadano.
 6. Validación cercana por otros usuarios.
 7. Bloqueo de autovalidación.
 8. Bloqueo de validación duplicada.
 9. Cambio automático a **Confirmado** con cinco validaciones.
 10. Dashboard administrativo con incidentes.
 11. Filtros por estado y categoría.
 12. Indicadores básicos.
 13. Cambio manual de estado.
 14. Actualización del estado en mapa e historial.
 15. Advertencia de posible duplicado.
 16. Explicación clara del alcance y límites del MVP.
-

Definition of Done final del MVP

Criterio	Obligatorio
El usuario puede registrarse e iniciar sesión	Sí
El sistema genera alias anónimo	Sí
El ciudadano puede emitir reporte con foto, GPS, categoría y descripción	Sí
El reporte se guarda con estado “Pendiente”	Sí
El reporte aparece en el mapa	Sí
El usuario puede ver su historial privado	Sí
Otro usuario cercano puede validar el reporte	Sí
El creador no puede autovalidar	Sí
Un usuario no puede validar dos veces	Sí
El sistema cambia a “Confirmado” con cinco validaciones	Sí
El dashboard muestra incidentes	Sí
El dashboard filtra por estado y categoría	Sí
El dashboard muestra indicadores básicos	Sí
El administrador puede cambiar estados	Sí
Los cambios se reflejan en mapa e historial	Sí
El sistema detecta posibles duplicados por categoría y cercanía	Sí
No se exponen datos sensibles públicamente	Sí
El MVP fue probado de punta a punta	Sí
La demo final fue ensayada	Sí
No quedan bugs críticos abiertos	Sí

Incremento final esperado del MVP

QHALI MVP – Incremento Final Sprint 7

- └─ Autenticación ciudadana
- └─ Alias público anónimo
- └─ Reporte con foto, categoría, descripción y GPS
- └─ Estado inicial Pendiente
- └─ Mapa ciudadano con pines
- └─ Detalle de incidente
- └─ Historial privado
- └─ Incidentes cercanos

- |— Validación ciudadana
- |— Bloqueo de autovalidación
- |— Bloqueo de validación duplicada
- |— Cambio automático a Confirmado
- |— Dashboard administrativo
- |— Filtros por estado y categoría
- |— Indicadores básicos
- |— Cambio manual de estado
- |— Detección básica de duplicados
- |— Pruebas end-to-end
- |— Dataset de demo
- |— Guion de presentación
- |— Backlog futuro V2

Sprint Review final — Guion recomendado

1. Presentar problema:
La gestión de incidentes urbanos es manual, dispersa y lenta.
2. Presentar QHALI:
Plataforma de triaje ciudadano y gestión inicial de incidentes urbanos.
3. Demo ciudadana:
 - iniciar sesión
 - crear reporte con foto, GPS, categoría y descripción
 - ver reporte en mapa
 - ver historial privado
4. Demo validación comunitaria:
 - otro usuario cercano ve el reporte
 - confirma el incidente
 - se bloquea autovalidación
 - se bloquea validación duplicada
 - con cinco validaciones pasa a Confirmado
5. Demo administrativa:
 - abrir dashboard
 - ver indicadores
 - filtrar por estado
 - filtrar por categoría
 - cambiar estado manualmente
 - verificar actualización en mapa e historial

- 6. Demo de duplicados:
 - crear reporte similar cercano
 - mostrar advertencia de posible duplicado

- 7. Cierre:
 - explicar impacto
 - explicar diferenciación
 - explicar límites del MVP
 - explicar evolución V2

Retrospectiva final del Sprint 7

Preguntas mínimas:

- 1. ¿Qué módulo generó más riesgo técnico?
- 2. ¿Qué parte del MVP comunica mayor valor al usuario o jurado?
- 3. ¿Qué se debería mejorar primero en una V2?
- 4. ¿Qué deuda técnica quedó pendiente?
- 5. ¿El equipo logró mantener el alcance bajo control?
- 6. ¿Qué aprendieron sobre trabajar con Scrum acelerado?
- 7. ¿Qué funcionalidad no debería haberse intentado en el MVP?
- 8. ¿Qué funcionalidad debería priorizarse después del MVP?

Backlog futuro V2 recomendado

Para cerrar bien la presentación, no digan que “falta todo”. Digan que el MVP deja preparada una evolución clara.

Prioridad futura	Funcionalidad V2
Alta	Asignación automática por distrito usando polígonos oficiales
Alta	SLA por categoría y criticidad
Alta	Notificaciones de cambio de estado
Alta	Roles reales: ciudadano, administrador, entidad responsable
Media	Validación con DNI o integración institucional
Media	Mapa de calor avanzado

Prioridad futura	Funcionalidad V2
Media	Score de criticidad
Media	Clasificación ligera por imagen
Baja	Reputación ciudadana
Baja	Comentarios moderados
Baja	Integración con cuadrillas municipales
Baja	Analítica predictiva

Cierre del Sprint 7

El cierre debe quedar así:

El MVP de QHALI demuestra que un incidente urbano puede ser reportado, geolocalizado, visualizado, validado por ciudadanos cercanos, gestionado desde un dashboard y filtrado contra posibles duplicados, manteniendo trazabilidad básica y protección de identidad ciudadana.

Eso es lo que deben defender como producto mínimo viable funcional.